

Serie d'exercices

Chapitre 2.1 : La reproduction conforme

Questions de connaissances (5 points)

1. Qu'est-ce qu'un clone ?
2. Comment obtient-on un clone bacterien ?
3. Qu'est-ce que la transplantation de noyaux ?
4. Quelle est la difference entre les vrais jumeaux et les faux jumeaux ?
5. Qu'est-ce que la reproduction conforme ?

Experience de Gurdon (4 points)

En 1960, le biologiste anglais Gurdon travaille sur des amphibiens de l'espece xenope. Par irradiation aux ultraviolets, il detruit les noyaux d'ovules pondus par des femelles de variete sauvage de couleur brun-vert. Dans ces ovules sont transplantees des noyaux de cellules d'intestin de tetard d'une lignee de xenopes albinos. Sur 54 œufs ainsi prepares, 30 ont donne des adultes, tous identiques entre eux, de meme sexe et albinos.

1. Quelles conclusions peut-on tirer de cette experience ?
2. Comment peut-on qualifier les 30 xenopes albinos obtenus par Gurdon ? Expliquez pourquoi.

L'experience de l'Acetabulaire (4 points)

L'Acetabulaire est une algue unicellulaire geante. Elle possede un noyau localise dans les rhizoides et presente un chapeau dont la forme differe selon les especes.

1. Decrivez brievement l'experience de transplantation de noyau chez l'Acetabulaire.
2. Quels resultats obtient-on ?
3. Quelle conclusion peut-on en tirer quant au role du noyau ?

Le clonage vegetal (3 points)

Les ingenieurs agronomes utilisent des techniques de clonage pour multiplier les vegetaux.

1. Qu'appelle-t-on micropropagation (ou culture in vitro) ?
2. Quel est l'interet de cette technique ?
3. Citez un exemple de vegetal multiplie par clonage.

Le clonage animal (4 points)

1. Comment peut-on obtenir des veaux clones ?
2. Pourquoi les vrais jumeaux sont-ils consideres comme des clones naturels ?
3. Quelle est la difference entre le clonage vegetal et le clonage animal ?
4. Quel est le role de la vache receveuse dans le clonage bovin ?

Vrai ou Faux ? (4 points)

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre reponse.

1. Toutes les cellules d'un organisme contiennent la totalite de l'information genetique.
2. Le cytoplasme contient l'information genetique.
3. Les faux jumeaux sont des clones.
4. La transplantation de noyaux permet d'obtenir des clones.
5. Les bacteries se reproduisent par mitose.
6. L'ADN est le support de l'information genetique.

Analyse d'un texte (4 points)

« Une colonie bacterienne est un clone. Lorsqu'on ensemence une boite de Petri contenant un milieu de culture gelose avec quelques bacteries, chacune d'elles se divise et donne naissance a une colonie visible a l'œil nu. Toutes les bacteries d'une colonie sont issues d'une seule bacterie initiale. »

1. Qu'est-ce qu'une colonie bacterienne ?
2. Pourquoi dit-on qu'une colonie est un clone ?
3. Comment la bacterie initiale se multiplie-t-elle ?
4. Quel est l'interet du clonage bacterien dans les laboratoires ?

Comparaison procaryotes-eucaryotes (4 points)

1. Quelles sont les principales differences entre une cellule procaryote et une cellule eucaryote ?
2. Comment se reproduit une bacterie (procaryote) ?
3. Comment se reproduit une cellule eucaryote ?
4. Dans quel type de cellule trouve-t-on un noyau ?

Questions de reflexion (4 points)

1. Pourquoi la transplantation de noyaux prouve-t-elle que le noyau contient l'information genetique ?
2. Pourquoi toutes les cellules d'un organisme contiennent-elles la meme information genetique ?
3. Quelle est la difference entre reproduction conforme et reproduction sexuee ?
4. Pourquoi l'ADN est-il considere comme le support universel de l'information genetique ?

QCM (5 points)

1. Un clone est :
 - a) Un ensemble d'individus genetiquement differents
 - b) Un ensemble d'individus genetiquement identiques
 - c) Un ensemble de cellules differentes
2. L'information genetique est localisee dans :
 - a) Le cytoplasme
 - b) Le noyau
 - c) La membrane
3. Les vrais jumeaux sont :
 - a) Des clones
 - b) Des individus differents
 - c) Issus de deux œufs differents
4. La transplantation de noyaux a ete realisee par :
 - a) Griffith
 - b) Gurdon
 - c) Watson et Crick
5. Le support de l'information genetique est :
 - a) L'ARN
 - b) L'ADN
 - c) Les proteines

Corriges des exercices

Correction de l'Exercice 1

1. Un **clone** est un ensemble d'individus genetiquement identiques, issus d'un seul individu initial par multiplication vegetative ou asexuee.
2. On obtient un clone bacterien en ensemencant une bacterie sur un milieu de culture. Elle se divise par scissiparité et donne une colonie de bacteries identiques.
3. La **transplantation de noyaux** consiste a prelever le noyau d'une cellule et a l'introduire dans un ovule dont le noyau a ete detruit.
4. Les **vrais jumeaux** sont issus d'un seul œuf (clones). Les **faux jumeaux** sont issus de deux œufs differents (non clones).
5. La **reproduction conforme** est un mode de reproduction qui permet d'obtenir des descendants identiques entre eux et identiques au parent.

Correction de l'Exercice 2

1. Conclusions de l'experience de Gurdon :
 - Le noyau contient la totalite de l'information genetique.
 - Toutes les cellules d'un organisme contiennent la totalite de l'information genetique.
 - Le cytoplasme n'influence pas le phenotype de l'individu.
2. Les 30 xenopes albinos sont des **clones** car ils sont tous genetiquement identiques (meme noyau, meme ADN) et issus d'une seule cellule donatrice.

Correction de l'Exercice 3

1. On preleve le noyau d'une espece d'Acetabulaire et on le transplante dans une autre espece dont le noyau a ete detruit.
2. Le chapeau de l'algue composite est identique a celui de l'espece donatrice du noyau.
3. Le **noyau** determine la forme du chapeau. C'est donc lui qui contient l'information genetique. Le cytoplasme execute les instructions du noyau.

Correction de l'Exercice 4

1. La **micropropagation** est une technique de culture in vitro qui permet d'obtenir des milliers de plantes à partir d'un seul bourgeon.
2. Cette technique permet de conserver l'intégralité du patrimoine génétique des variétés améliorées.
3. Exemples : framboisier, rosier, pommier, etc.

Correction de l'Exercice 5

1. On prélève un embryon âgé de 8 jours (forme d'une centaine de cellules) et on le coupe en deux. Chaque moitié est implantée dans l'utérus d'une vache receveuse.
2. Les vrais jumeaux sont issus d'un seul œuf qui s'est divisé en deux embryons. Ils ont le même patrimoine génétique.
3. Le clonage végétal est plus facile et plus répandu. Le clonage animal est plus difficile et reste expérimental.
4. La vache receveuse porte l'embryon clone jusqu'à la naissance. Elle ne transmet pas son information génétique au clone.

Correction de l'Exercice 6

1. **Vrai.** Toutes les cellules d'un organisme contiennent la totalité de l'information génétique.
2. **Faux.** L'information génétique est dans le noyau. Le cytoplasme exécute les instructions.
3. **Faux.** Les faux jumeaux sont issus de deux œufs différents. Ils ne sont pas génétiquement identiques.
4. **Vrai.** La transplantation de noyaux permet d'obtenir des clones.
5. **Faux.** Les bactéries se reproduisent par scissiparité (fission binaire), pas par mitose.
6. **Vrai.** L'ADN est le support universel de l'information génétique.

Correction de l'Exercice 7

1. Une colonie bacterienne est un amas de bacteries issues d'une seule bacterie initiale.
2. Toutes les bacteries d'une colonie sont identiques entre elles car elles sont issues d'une seule bacterie par divisions successives.
3. La bacterie initiale se multiplie par scissiparité (fission binaire).
4. Le clonage bacterien permet d'obtenir des populations de bacteries genetiquement identiques pour les etudes en laboratoire.

Correction de l'Exercice 8

1. Differences :
 - Procaryotes : pas de noyau, ADN libre dans le cytoplasme, pas d'organites membranaires.
 - Eucaryotes : noyau, ADN dans le noyau, organites membranaires.
2. Les bacteries se reproduisent par scissiparité (fission binaire).
3. Les cellules eucaryotes se reproduisent par mitose.
4. Les eucaryotes possèdent un noyau. Les procaryotes n'en ont pas.

Correction de l'Exercice 9

1. La transplantation de noyaux montre que c'est le noyau qui determine les caracteristiques de l'individu (couleur, forme, etc.). Le cytoplasme n'apporte pas d'information genetique.
2. Toutes les cellules sont issues d'une seule cellule initiale (l'œuf) par divisions successives (mitoses). La mitose transmet la totalite de l'information genetique.
3. Reproduction conforme : un seul parent, descendants identiques. Reproduction sexuee : deux parents, descendants differents.
4. L'ADN est universel car il est present chez tous les etres vivants (bacteries, plantes, animaux, Homme) et remplit la meme fonction : porter l'information genetique.

Correction de l'Exercice 10

1. Reponse : **b)** Un ensemble d'individus genetiquement identiques
2. Reponse : **b)** Le noyau
3. Reponse : **a)** Des clones
4. Reponse : **b)** Gurdon
5. Reponse : **b)** L'ADN